

Глава 12 Резюме - Модели на последователности и агенти с голям езиков модел в стратегически среди

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

July 2026

Проблем. Два посткласически подхода заобикалят всичко от глави 2–11. **Моделирането на последователности** преформулира играта като условно предсказване - подават се на трансформър тройки (остатъчна възвръщаемост, състояние, действие) и се иска следващото действие при желана възвръщаемост, без функция на стойността и самообучение; **ARDT** добавя минимаксно преетикетиране за устойчивост в най-лошия случай. **Агентите с големи езикови модели** пропускат обучението и получават правилата на английски. Главата ги оценява спрямо точен еталон.

Подход. Кун покер, за който глава 2 дава точно равновесие на Наш и точна експлоатируемост, и ограничено пренасяне към Ледюк Холдем като проверка при по-сложна игра. Сравнени са: CFR (равновесие на Наш), поведенческо клониране, Decision Transformer, ARDT и четири агента с голям езиков модел (офлайн заглушка без модел; gpt-oss-20b, Qwen2.5-7B и OpenThinker3-7B, локално в LM Studio на RTX 5090, температура 0.7), и допълнителни експерименти за това *защо* класацията е такава. **Всички числа по-долу са собствени измервания** от записаните JSON файлове, с две уговорки: два резултата бяха **оттеглени** (невъзможна затворена част от разликата +1.59 и резултат -0.83 в Ледюк от декодер, който отхвърля 70% от вероятностната маса), а експлоатируемостта на референтното равновесие е 0.0162 жетона при 5,000 итерации на CFR и 0.0061 при 50,000 - и двете ~0.

Ключови резултати (измерени).

- Обикновеното клониране бие DT и ARDT. **BC 0.055 < ARDT 0.469 < DT 0.799** спрямо равновесие **0.0162**; реалните езикови модели са между **0.25 и 0.33** (заглушката без езиков модел: 0.833). Клониранието остава на 0.04 жетона от равновесието, като копира почти равновесна стратегия; DT прекарва същата стратегия през обуславяне по възвръщаемост, която носи предимно късмет, и така унищожава информация.
- Обуславянето по възвръщаемостта не насочва стратегията в нито една от двете игри. $\text{high}(+2) = 0.6981$ срещу $\text{low}(-2) = 0.6928$: равни и подредени грешно. Обяснението за Кун (само 4 възможни стойности на печалбата) беше **наполовина опровергано** в Ледюк: при 15 стойности предвиденият артефакт изчезна, но насочване пак не се появи ($r = +0.062$).
- Моделите играят по-добре, отколкото могат да обяснят. Изходната хипотеза беше „знае правилната честота, но не може да я изиграе“; данните показват обратното. Оценени като стратегии, *заявените* честоти са много по-лоши от *изиграните* - Qwen **0.921 срещу 0.357** жетона, gpt-oss **1,576 срещу 0.392**. Проучете поведението; не питайте.
- Експлоатиращ по подразбиране, но не адаптивен. Срещу единствения противник с достатъчна статистическа мощност („Винаги пас“) моделът (Qwen2.5-7B, 120 раздавания) улавя **83%** от наличната експлоатация още от първата половина и не се подобрява (при другите два грешката е ± 0.53 –0.80). Срещу ботовете печели **0.177 жетона на раздаване срещу 0.110 за равновесието** при експлоатируемост 0.357 срещу 0.006; близо 90% от предимството идва от пасивния и случайния противник.
- Размерът на модела не обяснява класацията, а предимството на езиковите модели важи само за Кун. **Qwen2.5-7B побеждава gpt-oss-20b (3.6 млрд. активни параметъра) с +0.162 жетона на раздаване** при 20 хил. раздавания на двойка, строго транзитивно. В Ледюк езиковият модел е неразличим от DT (-0.463 срещу -0.454) и губи средно от слабите противници (-0.071 срещу +0.582 за равновесието; печели само срещу двата пасивни типа); **100%** от масата му за недопустими действия е едно погрешно схващане: отказ, когато чекът е безплатен.
- Една скаларна величина скрива диагнозата. Един възел „Дама“ носи **41.4%** от общата експлоатируемост, а залагането за стойност с „Поп“ при 1.00 (изчисленото равновесие смесва с 0.68) струва **0.1%** - размерът и цената на отклонението почти не са свързани. Проверки: **3 успешни / 2 неуспешни**, оставени както са.

Връзка с дисертацията. Първият принос получава ценен отрицателен резултат: адаптация от историята в контекста не се появява (на съобщен тип противник моделите реагират), затова моделът на противника трябва да се изгради изрично. За втория принос компромисът е измерен: повече експлоатация (0.177 срещу 0.110) при много по-висока експлоатируемост (0.357 срещу 0.006), главно срещу слаби противници. Третият получава разлагането по решения и протокола за измерване.

Отворени въпроси. Най-вероятното решение е $Q(s, a)$ на ARDT (още непроверено; при случайни ходове като раздаването минимаксната цел на ARDT не е точна): оценител само на състоянието не различава „това състояние е лошо“ от „това действие е лошо“ - вероятно затова серията по t противоречи на теорията и експлоатируемостта е *най-ниска* от оптимистичната страна; стойността по подразбиране е оставена теоретично правилната, а не нагласена за по-добър резултат. Дали грешката в Ледюк се отстранява с един ред в подканата. Уговорка: изводите за езиковия модел в Ледюк почиват на един модел, един стил на подкана и 600 раздавания.